

**UNIVERSITÉ JOSEPH KI-
ZERBO UJKZ**

**INSTITUT BURKINABÈ DES
ARTS ET MÉTIERS (IBAM)**



BURKINA FASO

**LA PATRIE OU LA
MORT, NOUS
VAINCRONS**

PROJET D'ACOO - CONCEPTION

Présenté par :

KIEMDE Lucien

DIAWARA Mama Fadel

CONGOMBO Sommaila

Professeur :

Docteur . Y TRAORE

Table de matières

PROJET D' ACOO - CONCEPTION.....	1
FICHER DE CONCEPTION.....	2
Introduction	3
1. Présentation générale de l'architecture	3
2. Conception de la structure statique (UML)	3
2.1 Diagramme de classes	4
2.2 Description textuel	4
3. Contraintes de conception	4
4. Modélisation du déploiement (UML).....	5
4.1 Diagramme de déploiement	5
4.2 Description de l'environnement technique	5
5. Justification des choix de conception	5
6. Modélisation UML du système.....	5
6.1 Diagramme de classes	5
6.2 Diagramme d'état-transition	7
6.3 Diagramme de déploiement	10
1. Nœuds du système.....	10
2. Composants logiciels déployés	10
3. Communication entre les composants	11
4. Objectif du diagramme de déploiement.....	12
Conclusion	13

Tableau des figures

Figure 1 : Schéma du Diagramme de Classe.....	7
Figure 2 : Schéma du Diagramme de Classe.....	9
Figure 3 : Diagramme de déploiement.....	12

FICHER DE CONCEPTION

Introduction

Le présent dossier de conception s'inscrit dans la continuité du dossier d'analyse fonctionnelle de la plateforme de gestion des demandes de réclamation de notes destinée à l'Institut Burkinabè des Arts et Métiers (IBAM). Le travail d'analyse a permis de préciser le fonctionnement du système ainsi que les besoins exprimés par les différents acteurs.

L'objectif de ce dossier est de proposer une conception technique et structurelle de l'application en s'appuyant sur la modélisation UML. Il vise à organiser les éléments du système de manière cohérente afin de faciliter sa future implémentation.

L'accent est principalement mis sur la structure statique du système à travers le diagramme de classes, qui permet de représenter les entités essentielles et leurs relations, ainsi que sur le déploiement de l'application à l'aide du diagramme de déploiement, illustrant l'architecture physique du système.

Ce dossier constitue une étape clé du processus de développement, servant de lien entre la phase d'analyse et la phase de réalisation de la plateforme.

1. Présentation générale de l'architecture

1.1 Architecture globale de l'application

La plateforme repose sur une architecture client-serveur et est accessible via un navigateur web. Les utilisateurs accèdent aux fonctionnalités à travers une interface web, tandis que le traitement métier et la gestion des données sont assurés par un serveur central.

1.2 Choix du type d'architecture (client-serveur / 3-tiers)

L'application adopte une architecture à trois tiers (3-tiers) structurée autour d'une couche de présentation destinée à l'interface utilisateur, d'une couche métier chargée du traitement applicatif et d'une couche de données assurant la gestion de la base de données.

1.3 Justification de l'architecture retenue

Le recours à une architecture à trois tiers permet une séparation nette des responsabilités entre l'interface utilisateur, la logique métier et la gestion des données. Cette organisation facilite la maintenance de l'application, améliore la sécurité en protégeant l'accès direct à la base de données et offre une meilleure évolutivité, permettant d'adapter le système aux besoins futurs.

2. Conception de la structure statique (UML)

2.1 Diagramme de classes

Le **diagramme de classes** représente la **structure statique** du système et illustre les relations entre les différents éléments du projet. Il permet de visualiser l'architecture globale, de comprendre les interactions entre les composants et de structurer les données et fonctionnalités avant la phase de développement.

Les classes identifiées reflètent les principaux concepts du système : la gestion des utilisateurs, le traitement des demandes de réclamation, la gestion des matières et des notes, ainsi que le suivi des notifications et des justificatifs. Le diagramme met également en évidence les **relations clés** telles que l'héritage, l'association, l'agrégation et la composition, qui garantissent une modélisation cohérente et robuste.

2.2 Description textuel

La structure du système repose sur une hiérarchie claire d'utilisateurs et sur la centralité des demandes de réclamation dans le processus. Chaque demande est liée à un étudiant et à une matière spécifique, peut inclure des justificatifs, et fait l'objet d'une analyse et d'une décision par les différents acteurs du système. Les notifications permettent de tenir les étudiants informés du traitement de leur demande.

Cette conception offre une **vision globale et organisée**, facilitant la compréhension du système, la planification du développement et l'assurance que l'implémentation sera conforme aux besoins fonctionnels et aux règles de gestion définies.

3. Contraintes de conception

- **La sécurité des accès doit être garantie par une authentification et une gestion des rôles**

L'accès à la plateforme est réservé aux utilisateurs autorisés. Chaque utilisateur doit s'authentifier à l'aide d'identifiants personnels, et les droits d'accès sont définis en fonction du rôle (étudiant, enseignant, agent de scolarité ou directeur adjoint). Cette gestion des rôles permet de limiter les actions possibles à chaque profil et d'éviter les accès non autorisés.

- **Les enseignants ne peuvent accéder qu'aux données liées à leurs matières**

Le système doit restreindre l'accès des enseignants aux seules informations concernant les matières qu'ils enseignent. Ils ne peuvent consulter ni modifier les notes ou demandes relatives à d'autres matières, ce qui garantit la confidentialité des données académiques et le respect des responsabilités pédagogiques.

- **La cohérence des données doit être assurée lors des corrections de notes**

Toute modification de note effectuée à la suite d'une réclamation validée doit respecter les règles de cohérence du système. Les anciennes valeurs doivent être correctement mises à jour afin d'éviter les incohérences entre les notes, les demandes et l'état des réclamations.

- **Toutes les actions doivent être traçables**

Le système doit enregistrer l'ensemble des actions effectuées par les différents acteurs

(dépôt de demande, validation, rejet, correction de note, notification). Cette traçabilité permet d'assurer un suivi fiable des demandes, de faciliter les contrôles et de garantir la transparence du processus.

4. Modélisation du déploiement (UML)

4.1 Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement illustre l'implantation physique de l'application.

Nœuds identifiés :

- Client (navigateur web)
- Serveur applicatif
- Serveur de base de données

4.2 Description de l'environnement technique

- **Client** : navigateur web utilisé par les étudiants, enseignants, scolarité et DA
- **Serveur applicatif** : héberge la logique métier et les services web
- **Serveur de base de données** : stocke les données relatives aux utilisateurs, demandes et notes

5. Justification des choix de conception

Les choix de conception reposent sur la simplicité, la sécurité et la maintenabilité du système. La séparation en classes permet une bonne modularité tandis que l'architecture 3-tiers facilite l'évolution future de l'application.

6. Modélisation UML du système

Comme dans tout bon projet informatique, la modélisation constitue une étape principale et importante pour la suite du développement.

Elle présente l'ensemble des diagrammes UML utilisés pour modéliser la plateforme de gestion des demandes de réclamation de notes pour notre institut d'enseignement professionnel IBAM. Chaque diagramme permet de représenter le système sous un angle spécifique afin d'assurer une compréhension complète de son fonctionnement.

6.1 Diagramme de classes

Le diagramme de classes représente la **structure statique** du système de dématérialisation des demandes de réclamation de notes de l'IBAM. Il permet de décrire les différentes classes

qui composent l'application, leurs attributs, leurs méthodes ainsi que les relations existantes entre elles. Ce diagramme constitue la base de la conception de la base de données et de l'implémentation de la logique métier.

- La classe **Étudiant** regroupe les informations relatives aux étudiants telles que l'identifiant, le nom, le prénom, l'adresse électronique, le niveau d'étude et les contacts. Elle possède des méthodes permettant à l'étudiant de s'authentifier, de créer une demande de réclamation et de consulter l'état de ses demandes. Un étudiant est inscrit dans une seule filière, mais une filière peut regrouper plusieurs étudiants .
- La classe **Filière** permet de structurer les étudiants par domaine de formation. Elle est liée à la classe **Matière**, car une filière contient plusieurs matières. Chaque matière appartient à une seule filière.
- La classe **Demande** est au cœur du système. Elle représente une demande de réclamation de note et contient des informations telles que l'objet, le motif, la date de soumission et le statut de la demande. Une demande est rédigée par un étudiant et peut être soumise, transmise et voir son état modifié au cours de son traitement.
- La classe **Justificatif** est associée à la classe Demande. Elle permet de stocker les pièces justificatives fournies par l'étudiant, notamment la copie concernée par la réclamation. Chaque demande intègre un justificatif.
- La classe **Scolarité** représente le service administratif chargé de la réception et de la vérification des demandes. Elle dispose de méthodes permettant de vérifier la recevabilité d'une demande, de corriger une note et d'informer l'étudiant du résultat de sa réclamation. Elle joue également un rôle de liaison entre l'étudiant et le Directeur Adjoint.
- La classe **Directeur Adjoint** assure la supervision du processus. Il est chargé d'imputer les demandes aux enseignants concernés et de superviser leur traitement. Il joue un rôle central dans la circulation des demandes entre la scolarité et les enseignants.
- La classe **Enseignant** représente le personnel pédagogique chargé d'examiner les demandes de réclamation. Chaque enseignant est lié aux matières qu'il enseigne. Il analyse les demandes qui lui sont imputées, décide de les valider ou de les rejeter et peut corriger la note lorsque la réclamation est jugée fondée.

Les relations entre les classes traduisent fidèlement le processus réel de traitement des réclamations : un étudiant rédige une demande, la scolarité la réceptionne, le Directeur Adjoint la transmet à l'enseignant concerné, puis la décision est retournée pour information et mise à jour. L'ensemble de ces relations garantit une modélisation cohérente et complète du système.

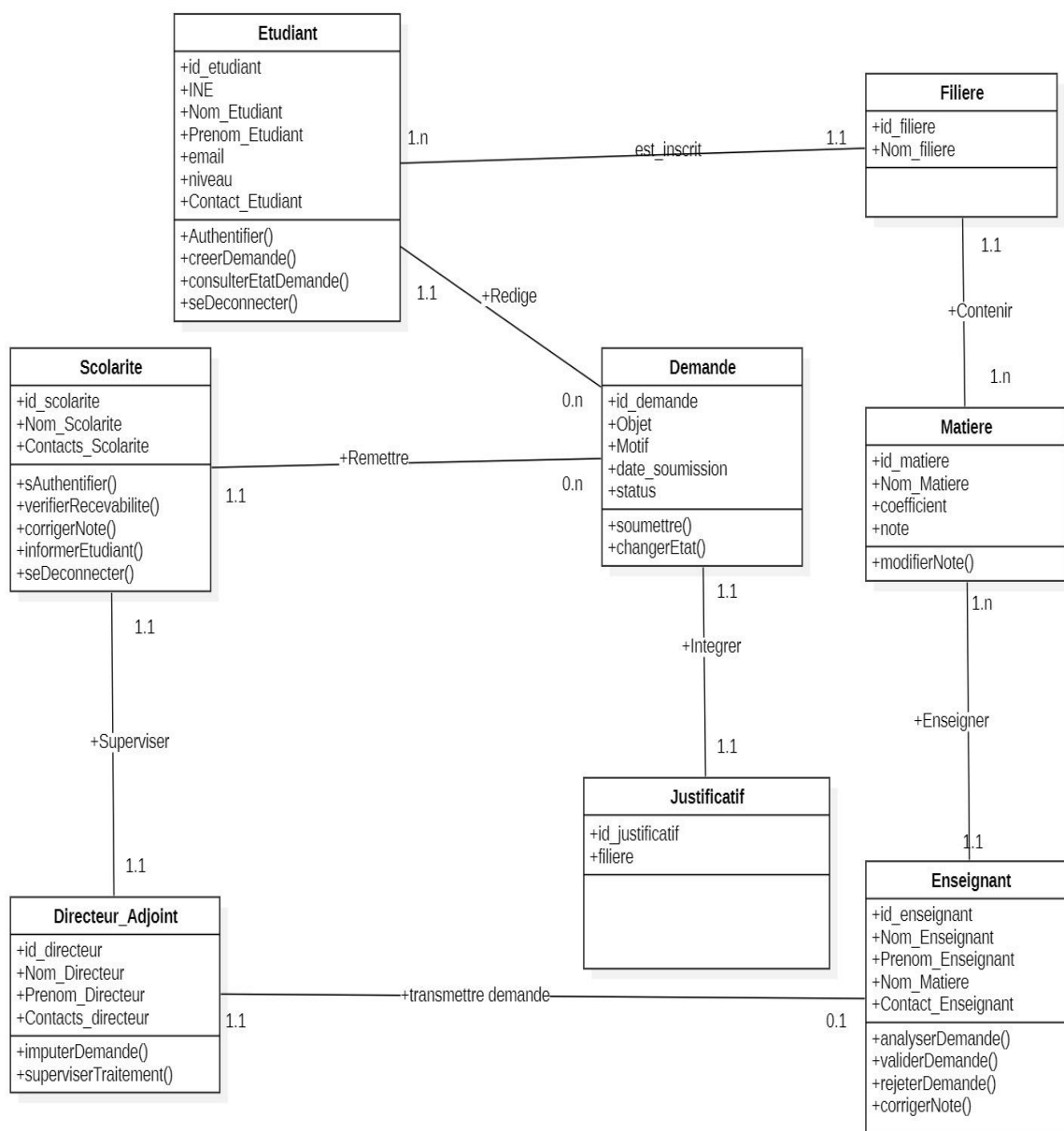


Figure 1 : Schéma du Diagramme de Classe

6.2 Diagramme d'état-transition

Le diagramme d'état-transition permet de représenter le **cycle de vie d'une demande de réclamation** au sein du système. Il met en évidence les différents **états successifs** par lesquels passe une demande, ainsi que les **événements** ou **actions** qui provoquent les changements d'état. Ce diagramme est particulièrement utile pour comprendre le comportement dynamique du système et garantir la cohérence du traitement des demandes.

Au départ, la demande se trouve dans l'état **Brouillon**, lorsque l'étudiant rédige sa réclamation sans l'avoir encore soumise. À ce stade, la demande peut être modifiée ou complétée, notamment par l'ajout de pièces justificatives.

Une fois la demande envoyée par l'étudiant, elle passe à l'état **Soumise**. Elle est alors enregistrée dans le système et devient accessible aux services de la scolarité. Toute modification par l'étudiant n'est plus possible à partir de cet état.

Après réception, la demande entre dans l'état **En cours de vérification**, durant lequel l'agent de la scolarité contrôle la recevabilité de la réclamation (respect des délais, conformité des informations, présence des justificatifs).

Si la demande est jugée non conforme, elle bascule vers l'état **Rejetée**, et l'étudiant est automatiquement informé de la décision.

Dans le cas contraire, la demande est **transmise au Directeur Adjoint** et change d'état.

La demande passe ensuite à l'état **Imputée à l'enseignant**, lorsque le Directeur Adjoint l'affecte à l'enseignant concerné par la matière. À partir de cet état, l'enseignant peut consulter la demande et procéder à son analyse.

Lors du traitement par l'enseignant, la demande entre dans l'état **En cours de traitement**. Deux issues sont alors possibles :

- si la réclamation est jugée fondée, la demande passe à l'état **Validée**, ce qui peut entraîner une **correction de note** ;
- si elle est jugée non fondée, elle passe à l'état **Refusée**.

Enfin, une fois la décision prise (validation ou refus), la demande atteint l'état **Clôturée**. L'étudiant est notifié de la décision finale et le processus de réclamation est considéré comme terminé.

Ce diagramme permet ainsi de **visualiser clairement l'évolution d'une demande**, d'identifier les responsabilités de chaque acteur à chaque étape et de garantir un suivi rigoureux et traçable du processus de réclamation.

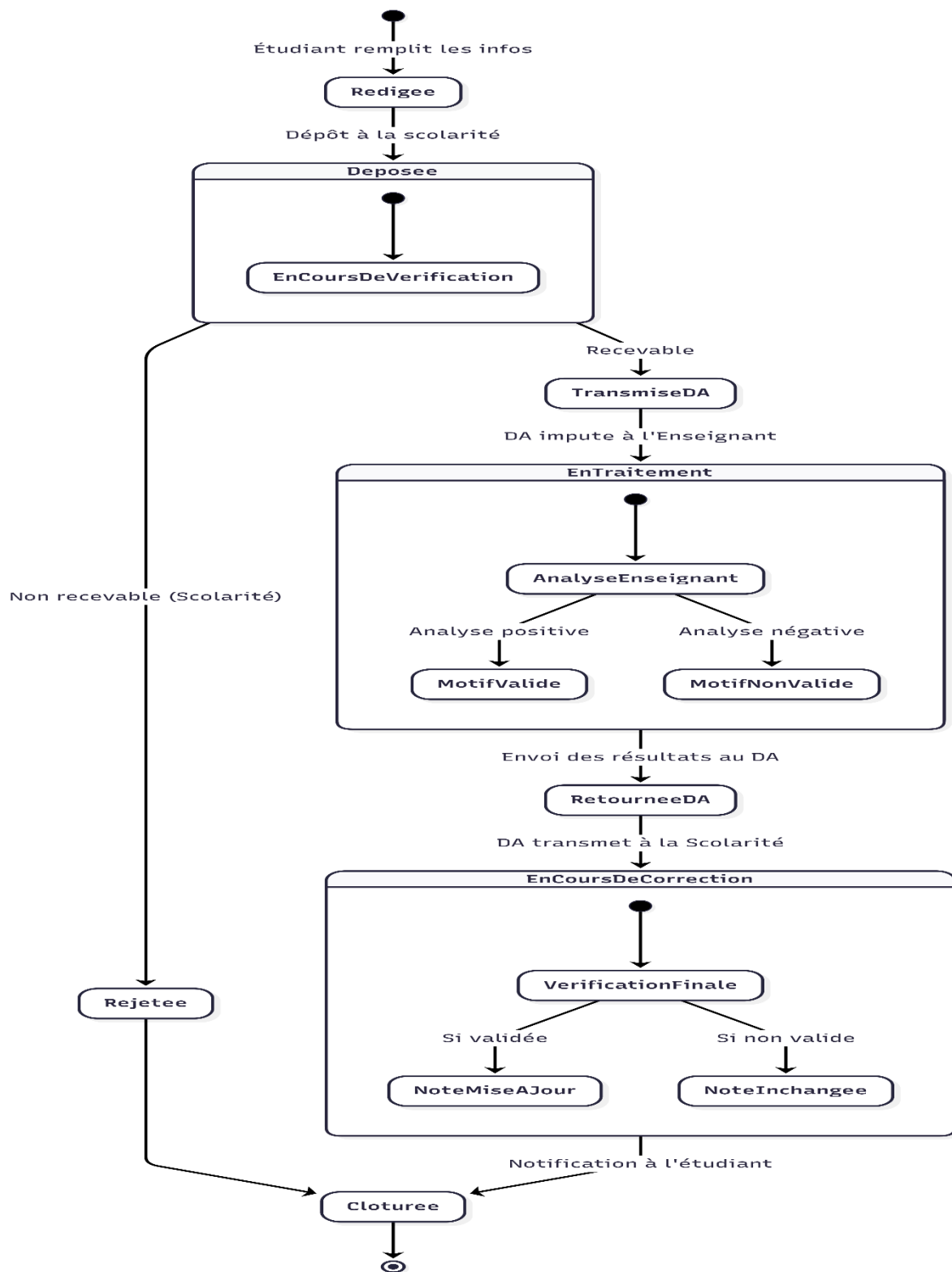


Figure 2 : Schéma du Diagramme de Classe

6.3 Diagramme de déploiement

Le **diagramme de déploiement** permet de représenter l'architecture physique de l'application et la manière dont les différents composants logiciels sont distribués sur les éléments matériels du système. Il met en évidence la répartition des responsabilités, la communication entre les composants et la façon dont les utilisateurs interagissent avec le système.

1. Nœuds du système

Pour notre application, trois principaux nœuds matériels sont identifiés :

1. Poste client (navigateur web) :

- L'étudiant, l'enseignant et le Directeur Adjoint utilisent un **navigateur web** pour accéder à l'application.
- Ce nœud est responsable de l'affichage de l'interface utilisateur et de la saisie des données.

2. Serveur applicatif :

- Héberge l'application web elle-même, qui contient la logique métier du système.
- Traite les demandes des utilisateurs, effectue les validations et coordonne les échanges entre les différents acteurs (étudiant, DA, enseignant, scolarité).

3. Serveur de base de données :

- Stocke toutes les informations nécessaires au fonctionnement de l'application : demandes de réclamation, états des demandes, notes des étudiants, justificatifs, informations des utilisateurs, etc.
- Garantit l'intégrité et la sécurité des données, ainsi que la possibilité de consultations et mises à jour fiables.

2. Composants logiciels déployés

Chaque nœud héberge des composants spécifiques :

- **Interface utilisateur (UI) :**

- Déployée sur le poste client.
 - Fournit un accès intuitif aux fonctionnalités de l'application : création et dépôt des demandes, consultation de l'état des demandes, notifications.
- **Application web :**
 - Déployée sur le serveur applicatif
 - Contient la logique métier : traitement des demandes, vérification de recevabilité, transmission aux acteurs concernés, gestion des droits d'accès, notifications.
- **Base de données relationnelle :**
 - Déployée sur le serveur de données.
 - Stocke toutes les informations structurées relatives aux utilisateurs, demandes, notes, états et historiques.
 - Assure les transactions sécurisées et la persistance des données.

3. Communication entre les composants

Le diagramme de déploiement montre également les interactions suivantes :

1. Utilisateur ↔ Interface web :

- Les utilisateurs accèdent à l'interface via un navigateur web, en envoyant des requêtes HTTP/HTTPS.

2. Interface web ↔ Application web :

- L'interface envoie les informations saisies par l'utilisateur au serveur applicatif pour traitement.

- L'application web renvoie les résultats (confirmation de dépôt, état des demandes, notifications).

3. Application web ↔ Base de données :

- L'application interagit avec la base de données pour enregistrer, modifier ou consulter les informations.
- Les transactions sont sécurisées pour garantir la cohérence des données et la traçabilité des actions.

4. Objectif du diagramme de déploiement

- Représenter de manière claire la **répartition physique et logicielle** de l'application.
- Mettre en évidence les **points de communication et les dépendances** entre les composants.
- Illustrer comment chaque acteur interagit avec le système et comment les données circulent entre les différents nœuds.
- Servir de base pour la **conception technique et le déploiement réel** de l'application sur l'infrastructure informatique de l'IBAM.

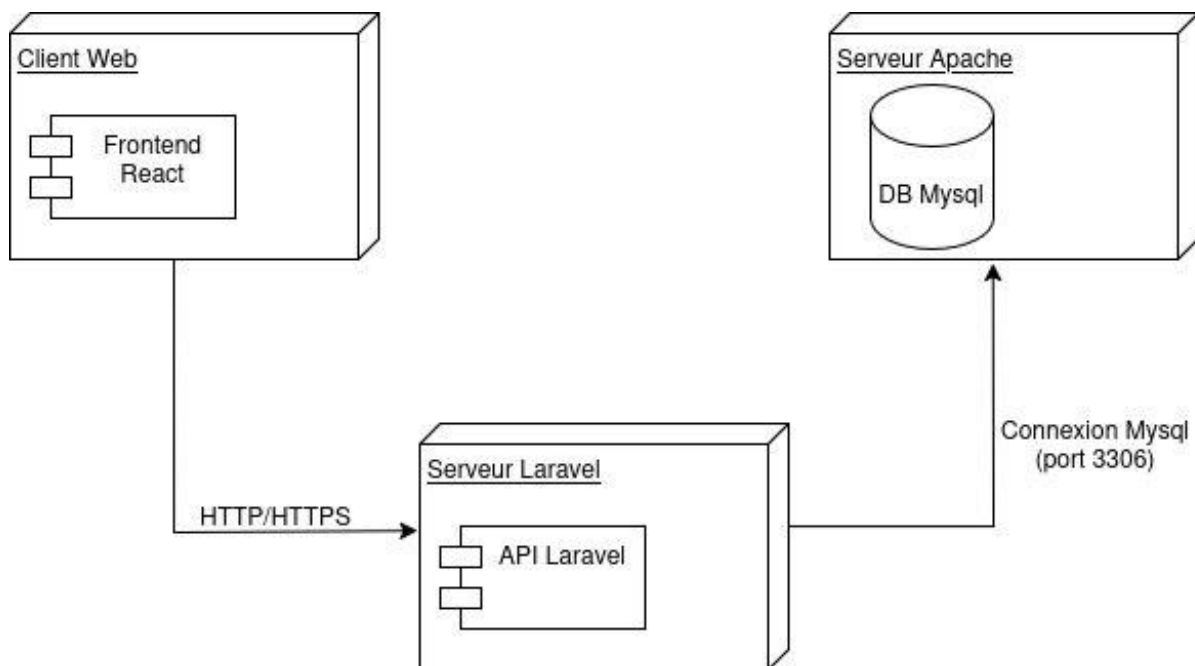


Figure 3 : Diagramme de déploiement

Conclusion

La modélisation UML de la plateforme, à travers le diagramme de classes, d'état-transition et de déploiement, offre une vision globale, cohérente et structurée du système. Ces représentations constituent une base solide pour la phase de réalisation, en facilitant la compréhension des besoins fonctionnels et techniques, et en assurant que l'implémentation reste fidèle aux exigences exprimées. Elles permettent également d'anticiper les interactions entre les acteurs et le système, d'optimiser l'architecture et de garantir la qualité et la maintenabilité de la solution développée.